

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: přirozená a celá čísla; číselná osa; záporná čísla; pořadí početních operací; závorky

Lehké úlohy jsou rozcvička se zápornými čísly a pořadím operací; střední jsou ze života (účet, teplota, golf) a těžké vyžadují úvahu. U každé úlohy nejdřív odhadni znaménko výsledku. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Seřaď od největšího: 4; -9; -2; 0; 11; -15.
- Vypočítej: a) $-15 + 8$ b) $-3 - 12$ c) $20 + (-27)$ d) $-7 - (-7)$
- Vypočítej: a) $(-5) \cdot (-8)$ b) $48 : (-6)$ c) $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$ d) $(-63) : 9$
- Vypočítej (absolutní hodnota je vzdálenost od nuly): a) $|-13|$ b) $|6 - 10|$ c) $|-4| + |4|$ d) $-|-5|$
- Dodrž pořadí operací: a) $20 - 12 : 4$ b) $(20 - 12) : 4$ c) $3 + 2 \cdot 5 - 1$ d) $36 : 3 : 2$
- Na číselné ose leží bod A v čísle -6. Které číslo je o 9 jednotek vpravo od A a které o 9 jednotek vlevo od A?

Střední ★★☆☆

- Filozof Aristotelés se narodil roku 384 př. n. l. a zemřel roku 322 př. n. l. Roky př. n. l. zapiš jako záporná čísla a vypočítej, kolik let se přibližně dožil.
- Na účtu měla Lenka -350 Kč (byla v mínusu). Přišlo jí kapesné 800 Kč a pak zaplatila dvě vstupenky po 290 Kč. Zapiš výpočet jedním výrazem a urči zůstatek.
- Nejvyšší hora světa Mount Everest má výšku asi 8 849 m nad mořem, nejhlubší místo oceánu leží asi 10 920 m pod hladinou. Jaký je výškový rozdíl mezi těmito místy?
- V golfu se výsledek každé jamky zapisuje vzhledem k „paru“ (očekávanému počtu ran): -1 znamená o ránu lépe, +2 o dvě rány hůř. Hráčka zahrála 9 jamek s výsledky -1; +2; 0; -2; +1; +1; -1; 0; +3. Jaký je její celkový výsledek? Kolik ran potřebovala, je-li par těchto 9 jamek celkem 36?
- Ve skladu bylo v pondělí ráno 120 krabic. Během týdne přibýlo nebo ubylo: po +40, út -65, st -38, čt +25, pá -90. Jaký byl stav po každém dni? Dá se páteční objednávka vůbec splnit?
- V Jakutsku bylo v 6 h ráno -23°C . Do 14 h se oteplilo o 8°C , do půlnoci se pak ochladilo o 12°C . Jaká byla teplota ve 14 h a o půlnoci? O kolik stupňů se lišila půlnocní teplota od ranní?

Těžké ★★★

- Od roku 63 př. n. l. do roku 14 n. l. uplynulo kolik let? Pozor: letopočet nemá rok 0 – po roce 1 př. n. l. následuje hned rok 1 n. l. Porovnej s výpočtem $14 - (-63)$.
- Mezi čísla 1 2 3 4 5 (v tomto pořadí) doplň znaménka + nebo - tak, aby výsledek byl 3. Najdi všechna řešení. Pak zdůvodni, proč výsledek nikdy nemůže být 4.
- Vypočítej s celým postupem: $-3 \cdot [8 - 2 \cdot (1 - 4)^2] + (-24) : (-2)^3$
- Fyzika a zeměpis: s výškou klesá teplota vzduchu přibližně o $6,5^{\circ}\text{C}$ na každý kilometr. U země je 18°C . Jaká teplota je ve výšce 10 km, kde létají dopravní letadla? V jaké nejmenší výšce (v celých km) je poprvé chladnější než -30°C ?
- Časová pásma: v zimě je v Praze čas UTC + 1, v New Yorku UTC - 5 a v Tokiu UTC + 9. Letadlo odlétá z New Yorku ve 22:00 místního času a letí 8 hodin do Prahy. V kolik hodin přistane podle pražského času? Kolik je v tu chvíli hodin v Tokiu?
- Do čtverce 3×3 rozmístí čísla -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 (každé jednou) tak, aby součet v každém řádku, sloupci i na obou úhlopříčkách byl stejný. Nejdřív zdůvodni, jaký musí být tento součet.

Výsledky ke kontrole

1. $11 > 4 > 0 > -2 > -9 > -15$
2. a) -7 b) -15 c) -7 d) 0
3. a) 40 b) -8 c) 1 d) -7
4. a) 13 b) 4 c) 8 d) -5
5. a) 17 b) 2 c) 12 d) 6
6. vpravo 3 , vlevo -15
7. $-322 - (-384) = 62$ let
8. $-350 + 800 - 2 \cdot 290 = -130$ Kč (stále v mínusu)
9. $8\,849 - (-10\,920) = 19\,769$ m
10. celkem $+3$, tj. 39 ran
11. 160 ; 95 ; 57 ; 82 ; -8 ; v pátek by chybělo 8 krabic, objednávku nelze celou splnit
12. ve 14 h -15°C , o půlnoci -27°C ; o 4°C chladněji než ráno
13. $14 - (-63) = 77$, ale rok 0 neexistuje, proto uplynulo jen 76 let
14. $1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$ (jediné řešení); součet $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ je lichý a změna $+$ na $-$ zmenší výsledek o sudé číslo, takže výsledek je vždy lichý
15. $-3 \cdot [8 - 18] + (-24) : (-8) = 30 + 3 = 33$
16. -47°C ; ve výšce 8 km (-34°C)
17. odlet $22:00$ v NY = $3:00$ UTC, přílet $11:00$ UTC = $12:00$ v Praze, v Tokiu $20:00$
18. součet všech čísel je 0 , tři řádky ho dělí rovným dílem, takže každý součet je 0 ; např. řádky 3 ; -4 ; $1 / -2$; 0 ; $2 / -1$; 4 ; -3